

COMPUTAÇÃO EM NUVEM I – AULA 8

Integração dos Conceitos e Arquitetura de Soluções em Nuvem

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Relacionar os principais conceitos estudados ao longo da disciplina
 - Identificar os componentes de uma arquitetura baseada em computação em nuvem
 - Selecionar modelos de serviço e implantação adequados para diferentes cenários
 - Relacionar virtualização, infraestrutura e serviços cloud
 - Reconhecer aspectos de segurança em ambientes distribuídos
 - Entender o papel das APIs na integração entre sistemas
 - Analisar soluções de computação em nuvem sob a perspectiva técnica e arquitetural
-

1. COMPUTAÇÃO EM NUVEM COMO ECOSSISTEMA

Ao longo da disciplina foram estudados diversos conceitos que, na prática, não funcionam de forma isolada.

Uma solução moderna em nuvem normalmente combina:

- Infraestrutura virtualizada
 - Serviços de computação
 - Armazenamento
 - Segurança
 - Redes
 - APIs
 - Aplicações distribuídas
-

Conceito importante

A computação em nuvem não é apenas um conjunto de servidores remotos.

Ela representa um modelo de fornecimento de recursos computacionais baseado em:

- compartilhamento de recursos
 - elasticidade
 - escalabilidade
 - automação
 - acesso sob demanda
-

2. VISÃO INTEGRADA DE UMA SOLUÇÃO CLOUD

Considere a seguinte arquitetura simplificada:

```
Usuário
↓
Internet
↓
Aplicação Web
↓
API REST
↓
Servidor Virtual (EC2)
↓
Banco de Dados
```

Análise da Arquitetura

Aplicação Web

Responsável pela interface utilizada pelos usuários.

Pode ser acessada por:

- navegador
 - celular
 - tablet
-

API

Responsável pela comunicação entre sistemas.

Permite:

- consulta de dados
 - envio de informações
 - integração entre aplicações
-

Servidor Virtual

Executa a aplicação.

Na AWS, um exemplo seria:

- Amazon EC2
-

Banco de Dados

Responsável pelo armazenamento das informações.

Conceito importante

Todos esses componentes podem estar hospedados em ambientes de computação em nuvem.

3. RELACIONANDO OS MODELOS DE SERVIÇO

Uma mesma solução pode utilizar diferentes modelos de serviço.

IaaS

Infraestrutura fornecida pelo provedor.

Exemplo:

- EC2
 - armazenamento
 - rede
-

PaaS

Plataforma para execução de aplicações.

Exemplo:

- AWS Lambda
 - Elastic Beanstalk
-

SaaS

Software pronto para utilização.

Exemplo:

- Gmail
 - Microsoft 365
-

Reflexão

Uma empresa pode utilizar:

- SaaS para e-mail
- IaaS para servidores
- PaaS para execução de aplicações

Simultaneamente.

4. ESCOLHENDO O MODELO DE IMPLANTAÇÃO

Nuvem Pública

Indicada quando:

- deseja-se rápida expansão
 - menor investimento inicial
 - alcance global
-

Nuvem Privada

Indicada quando:

- há requisitos específicos de controle
 - políticas rígidas de governança
 - necessidades regulatórias
-

Nuvem Híbrida

Indicada quando:

- parte dos sistemas permanece local
 - parte dos sistemas é migrada para a nuvem
-

Exemplo

Sistema legado interno

↓

API

↓

Aplicação hospedada na nuvem

5. VIRTUALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA

A virtualização é um dos pilares da computação em nuvem.

Benefícios

- melhor aproveitamento do hardware
 - isolamento entre ambientes
 - flexibilidade
 - provisionamento rápido
-

Relação com IaaS

Ao criar uma instância EC2, o usuário está utilizando uma máquina virtual provisionada sobre uma infraestrutura virtualizada.

Conceito importante

A virtualização torna possível fornecer recursos computacionais sob demanda para milhares de clientes simultaneamente.

6. SEGURANÇA EM AMBIENTES CLOUD

Toda solução em nuvem deve considerar aspectos de segurança.

Elementos importantes

- autenticação
 - autorização
 - controle de acesso
 - proteção de dados
 - monitoramento
-

Responsabilidade Compartilhada

O provedor protege:

- infraestrutura física
- rede física
- datacenters

O cliente protege:

- usuários
 - permissões
 - aplicações
 - dados
-

7. APIs E INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS

Em arquiteturas modernas, aplicações raramente funcionam isoladamente.

As APIs permitem:

- comunicação entre sistemas
 - integração entre plataformas
 - compartilhamento de dados
 - automação de processos
-

Exemplo

Aplicativo Mobile



API REST



Aplicação



Banco de Dados

Conceito importante

As APIs são um dos principais mecanismos de integração em ambientes cloud.

8. ATIVIDADE PRÁTICA – ANÁLISE DE CENÁRIOS

Objetivo

Aplicar os conceitos estudados durante a disciplina em situações próximas do mundo real.

Cenário 1 – Startup de E-commerce

Uma startup deseja lançar um site de vendas para todo o Brasil.

O sistema deverá:

- funcionar 24 horas por dia
- suportar crescimento rápido
- possuir baixo investimento inicial

Questões

1. Qual modelo de implantação seria mais adequado?
 2. Qual modelo de serviço poderia ser utilizado?
 3. Quais características da computação em nuvem são importantes nesse cenário?
 4. Como a elasticidade pode ajudar a solução?
-

Cenário 2 – Empresa com Sistema Legado

Uma empresa possui um sistema interno executado em servidores locais.

Deseja migrar apenas o portal de atendimento para a nuvem.

Questões

1. Qual modelo de implantação melhor se adapta ao cenário?
 2. Quais benefícios podem ser obtidos?
 3. Quais desafios podem surgir durante a migração?
-

Cenário 3 – Aplicação Mobile

Uma empresa desenvolveu um aplicativo para smartphones.

O aplicativo consulta dados armazenados remotamente.

Questões

1. Qual o papel das APIs nesse cenário?
 2. Como ocorre a comunicação entre aplicativo e servidor?
 3. Quais cuidados de segurança devem ser considerados?
-

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Após a atividade, cada grupo deverá apresentar:

- arquitetura proposta
- justificativas técnicas
- vantagens da solução
- possíveis desafios

CONCLUSÃO DA DISCIPLINA

Ao longo da disciplina foram estudados os principais fundamentos da computação em nuvem:

- modelos de serviço
- modelos de implantação
- infraestrutura global
- virtualização
- máquinas virtuais
- deploy de aplicações
- containers
- segurança
- APIs e integração

Esses conceitos formam a base para compreender, projetar e utilizar soluções modernas de computação em nuvem, independentemente do provedor utilizado.

.